Reporte Práctica #1 – Mini DataWarehouse de Ventas

Curso: SC-602 Datawarehouse y Bases de Datos Multidimensionales

Ariana Fallas Calderón

En esta práctica se construyó un Mini DataWarehouse de Ventas para la empresa ficticia TechStore, siguiendo el modelo estrella y aplicando técnicas de manejo de dimensiones lentamente cambiantes (SCD). El objetivo fue diferenciar las capas de Staging, Dimensiones y Hechos, implementar consultas OLAP y evidenciar el uso de SCD Tipo 1, 2 y 3.

2. Modelo Estrella

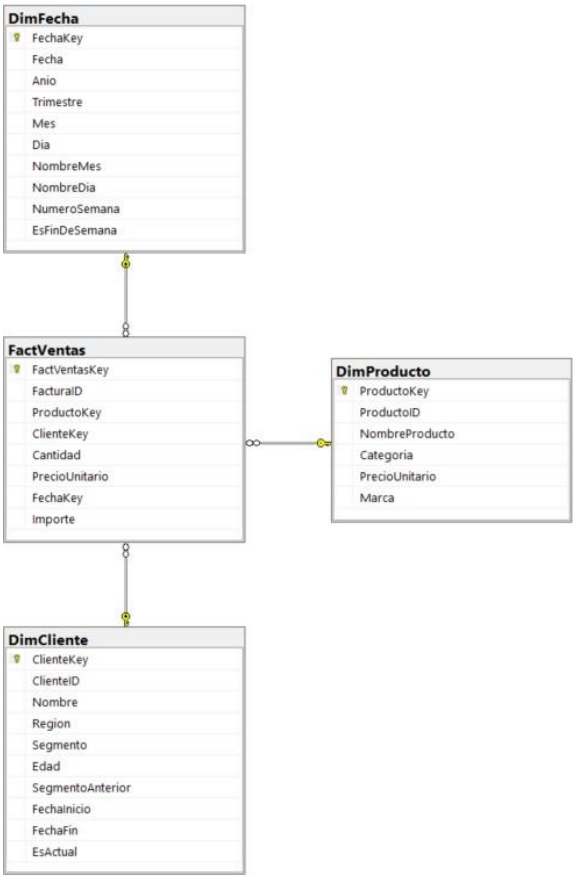
El modelo está compuesto por las siguientes tablas:

- DimFecha: Dimensión de tiempo con atributos como año, mes, día, trimestre, etc.

- DimProducto: Dimensión de productos con atributos como nombre, categoría, precio y marca.

- DimCliente: Dimensión de clientes con atributos como nombre, región, segmento, edad y campos para SCD.

- FactVentas: Tabla de hechos que almacena las ventas, con claves foráneas a las dimensiones y medidas como cantidad, precio unitario e importe.



3. Implementación de SCD (Slowly Changing Dimensions)

3.1 SCD Tipo 1 – Actualización de campo

Se actualizó el nombre de un producto y el cambio se reflejó directamente en la dimensión, sobrescribiendo el valor anterior. En el .SQL se encuentra el código utilizado.

Results | Messages

	ProductoKey	ProductoID	NombreProducto	Categoria	PrecioUnitario	Marca
1	1	P01	Laptop	Computo	800.00	TechBrand
2	2	P02	Teclado	Accesorios	20.00	TechBrand
3	3	P03	Mouse	Accesorios	15.00	TechBrand
4	4	P04	Monitor 24"	Display	130.00	ViewMax
5	5	P05	Impresora	Periféricos	95.00	PrintCo
6	6	P06	Silla Ergonómica	Mobiliario	180.00	ComfortX
7	7	P07	Router WiFi	Redes	55.00	NetStar
8	8	P08	USB 64GB	Almacenamiento	12.00	DataKey
9	9	P09	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	95.00	FastDisk
10	10	P10	Auriculares	Audio	30.00	SoundIt

Results | Messages

	ProductoKey	ProductoID	NombreProducto	Categoria	PrecioUnitario	Marca
1	1	P01	Esto es una prueba	Computo	800.00	TechBrand
2	2	P02	Teclado	Accesorios	20.00	TechBrand
3	3	P03	Mouse	Accesorios	15.00	TechBrand
4	4	P04	Monitor 24"	Display	130.00	ViewMax
5	5	P05	Impresora	Periféricos	95.00	PrintCo
6	6	P06	Silla Ergonómica	Mobiliario	180.00	ComfortX
7	7	P07	Router WiFi	Redes	55.00	NetStar
8	8	P08	USB 64GB	Almacenamiento	12.00	DataKey
9	9	P09	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	95.00	FastDisk
10	10	P10	Auriculares	Audio	30.00	SoundIt

3.2 SCD Tipo 2 – Histórico y SCD 3

Se modificó el segmento de un cliente y se registró la historia usando las columnas FechaInicio, FechaFin y EsActual. Al modificar el segmento, en el nuevo registro, se coloca el segmento anteriorEn el .SQL se encuentra el código utilizado.

	ClienteKey	ClienteID	Nombre	Region	Segmento	Edad	SegmentoAnterior	FechaInicio	FechaFin	EsActual
1	1	C001	Ana	Centro	A	28	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
2	2	C002	Luis	Norte	B	35	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
3	3	C003	Marta	Sur	C	41	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
4	4	C004	Pedro	Oeste	B	32	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
5	5	C005	Sofía	Este	A	29	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
6	6	C006	Diego	Centro	B	37	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
7	7	C007	Laura	Norte	A	26	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
8	8	C008	Gabriel	Sur	C	44	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
9	9	C009	Elena	Oeste	B	31	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
10	10	C010	Andrés	Este	A	27	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1

Results | Messages

	ClienteKey	ClienteID	Nombre	Region	Segmento	Edad	SegmentoAnterior	FechaInicio	FechaFin	EsActual
1	1	C001	Ana	Centro	A	28	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	2025-09-30 09:02:17.373	0
2	2	C002	Luis	Norte	B	35	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
3	3	C003	Marta	Sur	C	41	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
4	4	C004	Pedro	Oeste	B	32	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
5	5	C005	Sofía	Este	A	29	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
6	6	C006	Diego	Centro	B	37	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
7	7	C007	Laura	Norte	A	26	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
8	8	C008	Gabriel	Sur	C	44	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
9	9	C009	Elena	Oeste	B	31	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
10	10	C010	Andrés	Este	A	27	NULL	2025-09-30 08:34:14.033	NULL	1
11	11	C001	Ana	Centro	B	28	A	2025-09-30 09:11:03.340	NULL	1

4. Consultas Realizadas

4.1 Vista General de Ventas

Consulta que muestra el detalle de cada venta, incluyendo información de cliente, producto, fecha y monto. En el .SQL se encuentra el código utilizado.

	FacturaID	Anio	Mes	Cliente	Region	Segmento	Producto	Categoria	Marca	Cantidad	PrecioUnitario	Importe
1	F0001	2025	9	Ana	Centro	A	Esto es una prueba	Computo	TechBrand	1	800.00	800.00
2	F0002	2025	9	Luis	Norte	B	Teclado	Accesorios	TechBrand	2	20.00	40.00
3	F0003	2025	9	Marta	Sur	B	Mouse	Accesorios	TechBrand	1	15.00	15.00
4	F0004	2025	9	Pedro	Oeste	B	Monitor 24"	Display	ViewMax	1	130.00	130.00
5	F0005	2025	9	Sofía	Este	A	Impresora	Periféricos	PrintCo	1	95.00	95.00
6	F0006	2025	9	Diego	Centro	B	Silla Ergonómica	Mobiliario	ComfortX	1	180.00	180.00
7	F0007	2025	9	Laura	Norte	A	Router WiFi	Redes	NetStar	2	55.00	110.00
8	F0008	2025	9	Gabriel	Sur	C	USB 64GB	Almacenamiento	DataKey	3	12.00	36.00
9	F0009	2025	9	Elena	Oeste	B	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	FastDisk	1	95.00	95.00
10	F0010	2025	9	Andrés	Este	A	Auriculares	Audio	SoundIt	2	30.00	60.00
11	F0011	2025	9	Ana	Centro	A	Teclado	Accesorios	TechBrand	1	20.00	20.00
12	F0012	2025	9	Luis	Norte	B	Mouse	Accesorios	TechBrand	2	15.00	30.00
13	F0013	2025	9	Marta	Sur	B	Monitor 24"	Display	ViewMax	1	130.00	130.00
14	F0014	2025	9	Pedro	Oeste	B	Impresora	Periféricos	PrintCo	1	95.00	95.00
15	F0015	2025	9	Sofía	Este	A	Silla Ergonómica	Mobiliario	ComfortX	1	180.00	180.00
16	F0016	2025	9	Diego	Centro	B	Router WiFi	Redes	NetStar	1	55.00	55.00
17	F0017	2025	9	Laura	Norte	A	USB 64GB	Almacenamiento	DataKey	5	12.00	60.00
18	F0018	2025	9	Gabriel	Sur	C	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	FastDisk	1	95.00	95.00
19	F0019	2025	9	Elena	Oeste	B	Auriculares	Audio	SoundIt	1	30.00	30.00
20	F0020	2025	9	Andrés	Este	A	Esto es una prueba	Computo	TechBrand	1	800.00	800.00

4.2 Ventas Totales por Mes y Año

Consulta que suma el importe de ventas agrupado por año y mes.

Results | Messages

	Anio	Mes	TotalVentas
1	2025	9	3056.00

4.3 Top 5 Productos Más Vendidos

Consulta que muestra los cinco productos con mayor importe de ventas.

100 % No issues found

Results Messages

	Producto	Total Importe
1	Esto es una prueba	1600.00
2	Silla Ergonómica	360.00
3	Monitor 24"	260.00
4	Impresora	190.00
5	Disco SSD 1TB	190.00

4.4 Ventas por Región y Categoría

Consulta que agrupa las ventas por región y categoría de producto.

100 % No issues found

Results Messages

	Region	Categoria	Total
1	Centro	Accesorios	20.00
2	Centro	Computo	800.00
3	Centro	Mobiliario	180.00
4	Centro	Redes	55.00
5	Este	Audio	60.00
6	Este	Computo	800.00
7	Este	Mobiliario	180.00
8	Este	Periféricos	95.00
9	Norte	Accesorios	70.00
10	Norte	Almacenamiento	60.00
11	Norte	Redes	110.00
12	Oeste	Almacenamiento	95.00
13	Oeste	Audio	30.00
14	Oeste	Display	130.00
15	Oeste	Periféricos	95.00
16	Sur	Accesorios	15.00
17	Sur	Almacenamiento	131.00
18	Sur	Display	130.00

4.5 Ranking de Clientes

Consulta que muestra los cinco clientes con mayor volumen de compras.

Results | Messages

	Cliente	Total Comprado
1	Ana	820.00
2	Andrés	860.00
3	Diego	235.00
4	Elena	125.00
5	Gabriel	131.00

4.6 Ventas Acumuladas por Mes

Consulta que muestra el total de ventas por mes y el acumulado hasta ese mes.

Results | Messages

	Anio	Mes	Ventas Mes	Ventas Acumuladas
1	2025	9	3056.00	3056.00

5. Conclusiones

Se logró construir un Data Warehouse básico con modelo estrella, cargar datos desde archivos planos, implementar dimensiones lentamente cambiantes y realizar consultas OLAP para análisis de ventas. Las evidencias muestran el correcto funcionamiento de las estrategias SCD y la utilidad del modelo para el análisis de negocio. Dicha práctica fue de gran ayuda para el entendimiento de la teoría vista en clase.